Procédures Complètes

Plateforme JAEI — Guide de déploiement et configuration

Document interne — À l'usage du développeur

Projet : Journal of Agricultural and Environmental Innovation (JAEI)

Date de rédaction : Avril 2026

Note : *Ce document couvre les trois grandes étapes techniques à réaliser pour mettre la plateforme JAEI en production : emails professionnels, assistant IA OpenAI, et hébergement Vercel + Railway.*

Ce guide s'adresse au développeur du projet JAEI. Il couvre dans l'ordre :

- Partie 1 — Configuration des emails professionnels via l'hébergeur (cPanel)
- Partie 2 — Mise en place de l'assistant IA avec l'API OpenAI (GPT-4)
- Partie 3 — Hébergement de la plateforme sur Vercel (frontend) et Railway (backend + base de données)

PARTIE 1 — Emails professionnels via l'hébergeur

1.1 Pourquoi utiliser l'hébergeur pour les emails ?

La solution email intégrée au forfait d'hébergement web (cPanel) est recommandée pour JAEI pour plusieurs raisons :

- Incluse dans le forfait d'hébergement — aucun coût supplémentaire
- Configuration rapide et interface intuitive via cPanel
- Suffisante pour un journal scientifique avec des volumes d'emails modérés
- Supporte les protocoles SMTP (envoi), IMAP/POP3 (réception)
- Alternatives payantes (Google Workspace, Zoho) peuvent être envisagées si le volume augmente

1.2 Prérequis

- Avoir acheté un nom de domaine (ex. : jaei-journal.org)
- Avoir un hébergement actif avec accès cPanel
- Avoir les identifiants cPanel (login + mot de passe)

1.3 Comptes email à créer

Créer les trois adresses suivantes dans cPanel :

- contact@jaei-journal.org — Contact général public
- redaction@jaei-journal.org — Rédaction et soumissions
- noreply@jaei-journal.org — Envois automatiques de la plateforme

Étapes de création dans cPanel :

1. Connectez-vous à votre cPanel (URL type : votredomaine.com/cpanel)
2. Dans la section "Email", cliquez sur "Comptes de messagerie"
3. Cliquez sur le bouton "Créer"
4. Renseignez : nom d'utilisateur (ex. : noreply), mot de passe fort, quota 500 Mo
5. Cliquez sur "Créer le compte" puis répétez pour chaque adresse

1.4 Configuration SMTP pour la plateforme

Ajoutez ces paramètres dans le fichier .env du backend pour que la plateforme envoie des emails automatiques :

```
EMAIL_HOST=mail.votredomaine.com
EMAIL_PORT=465
EMAIL_SECURE=true
EMAIL_USER=noreply@jaei-journal.org
EMAIL_PASS=votre_mot_de_passe_email
EMAIL_FROM=JAEI <noreply@jaei-journal.org>
```

> ***Note :*** *Le port 465 avec SSL est recommandé. Si l'hébergeur propose seulement le port 587 avec STARTTLS, utilisez EMAIL_PORT=587 et EMAIL_SECURE=false.*

1.5 Configuration DNS anti-spam (SPF, DKIM, DMARC)

Ces trois enregistrements DNS sont indispensables pour éviter que vos emails soient filtrés comme spam.

SPF (Sender Policy Framework)

Dans le gestionnaire DNS de votre domaine, ajoutez un enregistrement TXT sur @ (domaine racine) :

```
v=spf1 include:mail.votredomaine.com ~all
```

(Remplacez mail.votredomaine.com par le serveur indiqué dans cPanel sous Comptes de messagerie, onglet "Configurer le client de messagerie")

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

6. Dans cPanel, allez dans "Email" puis "Authentification de messagerie"
7. Cliquez sur "Activer" en face de DKIM
8. cPanel génère automatiquement la clé et l'ajoute à vos DNS
9. Attendez jusqu'à 24h pour la propagation DNS

DMARC

Ajoutez un enregistrement TXT sur _dmarc.votredomaine.com :

```
v=DMARC1; p=none; rua=mailto:contact@jaei-journal.org
```

1.6 Accès au webmail et clients de messagerie

- Webmail intégré : votredomaine.com/webmail
- IMAP entrant : mail.votredomaine.com, port 993, SSL/TLS
- SMTP sortant : mail.votredomaine.com, port 465, SSL/TLS

PARTIE 2 — Assistant IA avec l'API OpenAI (GPT-4)

2.1 Création du compte OpenAI et activation de la facturation

10. Rendez-vous sur https://platform.openai.com
11. Cliquez sur "Sign Up" et créez un compte avec votre email professionnel
12. Vérifiez votre email et votre numéro de téléphone
13. Une fois connecté, allez dans Settings puis Billing
14. Cliquez sur "Add payment method" et saisissez une carte bancaire Visa ou Mastercard
15. Activez l'auto-recharge ou définissez un budget mensuel

> ***Note :*** *OpenAI propose un crédit gratuit de départ pour les nouveaux comptes. Pour la production, prévoyez 20 à 50 USD/mois selon le volume d'utilisateurs.*

2.2 Génération de la clé API

16. Dans le dashboard OpenAI, cliquez sur "API Keys" dans le menu de gauche
17. Cliquez sur "+ Create new secret key"
18. Donnez-lui un nom descriptif : "JAEI Production"
19. Copiez immédiatement la clé affichée — elle ne sera plus visible après fermeture
20. Conservez-la dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé (Bitwarden, 1Password...)

> ***Note :*** *La clé commence toujours par "sk-proj-". Ne la partagez jamais et ne la commitez JAMAIS dans Git.*

2.3 Configuration dans le projet JAEI

Ajoutez la clé dans le fichier .env du backend :

```
OPENAI_API_KEY=sk-proj-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OPENAI_MODEL=gpt-4o
```

> ***Note :*** *Le modèle gpt-4o est recommandé : plus rapide et moins cher que gpt-4 classique, avec des performances équivalentes pour les usages JAEI (aide à la rédaction, résumé, mots-clés).*

2.4 Fonctionnalités IA déjà intégrées dans JAEI

Le code backend contient déjà les routes IA — elles deviennent actives dès que la clé est renseignée :

- Aide à la rédaction du résumé (abstract) lors de la soumission d'un article
- Suggestion automatique de mots-clés basée sur le titre et le résumé
- Analyse rapide de la pertinence thématique d'un article soumis

2.5 Surveillance de la consommation

21. Dans le dashboard OpenAI, cliquez sur "Usage" pour voir la consommation en temps réel
22. Dans Settings puis Limits, configurez un plafond mensuel (ex. : 30 USD)
23. Activez les alertes email à 80% du budget atteint

PARTIE 3 — Hébergement sur Vercel (frontend) et Railway (backend + BDD)

3.1 Architecture de déploiement

- Frontend React/Vite → Vercel (CDN mondial, HTTPS automatique, plan gratuit)
- Backend Node.js/Express → Railway (conteneur Docker automatique)
- Base de données PostgreSQL → Railway (même projet, connexion interne sécurisée)

> ***Note :*** *Railway propose un plan Hobby à 5 USD/mois qui couvre largement les besoins de JAEI au lancement. Vercel est gratuit pour ce type de projet.*

3.2 Préparation : pousser le code sur GitHub

Avant tout déploiement, vérifiez que :

- Le projet est versionné sur GitHub (dépôt privé recommandé)
- Le fichier .env est bien dans le .gitignore (ne jamais commiter les clés secrètes)
- Le backend démarre avec "node server.js" ou "npm start"
- Le frontend se compile avec "npm run build" (génère un dossier dist/)

Commandes pour initialiser le dépôt GitHub :

```
git remote add origin https://github.com/VOTRE_COMPTE/jaei-platform.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

3.3 Déploiement de la base de données PostgreSQL sur Railway

24. Allez sur https://railway.app et créez un compte (connexion via GitHub recommandée)
25. Cliquez sur "New Project" puis "Deploy PostgreSQL"
26. Railway crée automatiquement une instance PostgreSQL
27. Dans l'onglet "Variables", notez la valeur de DATABASE_URL (format postgresql://...)
28. Connectez-vous à la BDD Railway depuis votre machine locale :
    ```
    psql "postgresql://user:password@host:port/dbname"
    ```
29. Exécutez le script SQL de création des tables (fichier schema.sql du projet)

> ***Note :*** *Vous pouvez aussi utiliser l'onglet "Data" dans le dashboard Railway pour exécuter des requêtes SQL directement depuis le navigateur, sans outil externe.*

3.4 Déploiement du backend Node.js sur Railway

30. Dans le même projet Railway, cliquez sur "+ New" puis "GitHub Repo"
31. Autorisez Railway à accéder à votre dépôt GitHub et sélectionnez "jaei-platform"
32. Dans "Settings", définissez le Root Directory sur "/backend"
33. Railway détecte automatiquement Node.js et lance le build
34. Dans l'onglet "Variables", ajoutez toutes les variables d'environnement du .env backend :
    ```
    DATABASE_URL=<copiée depuis le service PostgreSQL Railway>
    JWT_SECRET=une_chaine_aleatoire_tres_longue_et_unique
    OPENAI_API_KEY=sk-proj-xxxx
    EMAIL_HOST=mail.votredomaine.com
    EMAIL_USER=noreply@jaei-journal.org
    ```

```
EMAIL_PASS=votre_mot_de_passe_email
FRONTEND_URL=https://jaei.vercel.app
NODE_ENV=production
```

35. Dans "Settings" puis "Networking", activez un domaine public Railway (ex. : jaei-backend.up.railway.app)

3.5 Déploiement du frontend React sur Vercel

36. Allez sur https://vercel.com et connectez-vous avec GitHub
37. Cliquez sur "Add New Project" et importez le dépôt "jaei-platform"
38. Configurez les paramètres de build :

- Root Directory : frontend
- Build Command : npm run build
- Output Directory : dist

39. Dans "Environment Variables", ajoutez :

```
VITE_API_URL=https://jaei-backend.up.railway.app/api
```

40. Cliquez sur "Deploy" — Vercel compile et publie automatiquement

> ***Note :*** *À chaque push sur la branche main de GitHub, Vercel et Railway redéploient automatiquement (CI/CD continu). Aucune action manuelle nécessaire pour les mises à jour futures.*

3.6 Configuration d'un nom de domaine personnalisé

Sur Vercel (frontend)

41. Dans les paramètres du projet Vercel, allez dans "Domains"
42. Ajoutez : jaei-journal.org et www.jaei-journal.org
43. Dans le gestionnaire DNS de votre domaine, ajoutez :

- Enregistrement A : @ vers 76.76.21.21
- Enregistrement CNAME : www vers cname.vercel-dns.com

44. Vercel active le HTTPS automatiquement (certificat Let's Encrypt gratuit)

Sur Railway (backend)

45. Dans les paramètres du service backend, allez dans "Networking"
46. Ajoutez un domaine personnalisé : api.jaei-journal.org
47. Ajoutez le CNAME fourni par Railway chez votre registrar
48. Mettez à jour VITE_API_URL dans Vercel : https://api.jaei-journal.org/api

3.7 Checklist de vérification post-déploiement

- [ ] Le site frontend est accessible via le domaine personnalisé avec HTTPS
- [ ] L'inscription et la connexion fonctionnent correctement
- [ ] La soumission d'un article fonctionne (upload PDF)
- [ ] Les emails automatiques arrivent bien en boîte de réception
- [ ] Le dashboard admin est accessible avec le compte admin
- [ ] Les fichiers uploadés sont correctement stockés

- [ ] La page À propos affiche bien les membres du comité éditorial
- [ ] Les statistiques admin remontent les bonnes données

> ***Note :*** *Attention : Railway ne dispose pas d'un système de fichiers persistant sur le plan de base. Pour stocker des fichiers PDF de manière permanente, configurez un stockage externe comme AWS S3 ou Cloudinary avant la mise en production officielle.*

Récapitulatif — Ordre d'exécution recommandé

49. Acheter le nom de domaine et l'hébergement cPanel
50. Créer les trois comptes email dans cPanel (noreply, contact, redaction)
51. Configurer les enregistrements DNS : SPF, DKIM, DMARC
52. Tester l'envoi d'emails depuis le backend en local avec les paramètres SMTP
53. Créer le compte OpenAI, activer la facturation, générer la clé API
54. Tester les fonctionnalités IA en local avec la clé dans .env
55. Pousser le code complet sur GitHub (dépôt privé)
56. Créer le projet Railway et déployer PostgreSQL
57. Importer le schéma SQL (schema.sql) dans la base de données Railway
58. Déployer le backend sur Railway, configurer toutes les variables d'environnement
59. Déployer le frontend sur Vercel, configurer VITE_API_URL
60. Configurer les domaines personnalisés sur Vercel et Railway
61. Exécuter la checklist complète de vérification post-déploiement

> ***Note :*** *Budget estimé mensuel en production : Hébergement cPanel (emails inclus, selon forfait) + Railway Hobby 5 USD + OpenAI ~20 USD + Vercel 0 USD = environ 25 USD/mois soit ~15 000 FCFA/mois.*